

약제 급여 평가 위원회 평가 결과

Telbivudine 600mg (세비보정600mg 한국노바티스)

- ☐ **제형, 성분·함량 :**
 - 1정 중 Telbivudine 600mg
- ☐ **효능 효과 :**
 - 바이러스의 복제와 활성 감염의 징후가 있는 만성 B형 간염 환자의 치료
- ☐ **약제 급여 평가 위원회 심의일**
 - 2009년 제3차 약제급여평가위원회 : 2009년 3월 19일
 - 2009년 제8차 약제급여평가위원회 : 2009년 8월 20일[재평가]
 - 중앙심사평가조정위원회 심의일 : 2008년 12월 11일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 1차 심의결과(2009년 3차 약제급여평가위원회)

○ 비급여

- 신청품은 “바이러스의 복제와 활성 간염의 징후가 있는 만성 B형 간염 환자의 치료”에 사용하는 약제로 “lamivudine”과 교차내성이 있고 2년까지의 임상 시험에서의 높은 내성 발현율을 보이며, 비교약제인 “lamivudine, entecavir 0.5mg”과 비교시 임상적 유용성 개선 및 경제성이 불분명하므로 비급여함.

□ 재평가 심의결과(2009년 제8차 약제급여평가위원회)

○ 최종결과.

- 제약사가 ■■■ 이하를 수용하였으므로 급여의 적정성이 있음.

※ 약제급여평가위원회 평가결과: 비급여

- 신청품은 “바이러스의 복제와 활성 간염의 징후가 있는 만성 B형 간염 환자의 치료”에 사용하는 약제로, “lamivudine, entecavir 0.5mg”과의 비용-효과성이 충분히 소명되지 아니하였으므로 기심의 결과를 유지함.
 - 단, 제약사가 대체약제의 가중평균가로 환산된 금액[■■■원(■■■원)1)] 이하를 수용할 경우, 급여의 적정성이 있음.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “바이러스의 복제와 활성 간염의 징후가 있는 만성 B형 간염 환자의 치료”에 허가받은 약제로, 대상 질환은 희귀질환에 해당하지 않으며, 현재 동일 적응증에 허가받은 lamivudine, entecavir, clevudine, adefovir dipivoxil 경구제 등이 다수 등재되어 있으므로, 대체가능성을 고려시, 진료 상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- telbivudine은 L-nucleoside analogue로서 lamivudine과 교차내성이 있음.
- telbivudine은 국내 및 아시아 임상진료지침²⁾에서 DNA nucleoside analogue 경구제 중 초회치료제로 권고됨. 유럽 임상 지침에서는 내성률이 낮은 entecavir가 우선 권고되고³⁾ 미국 임상 지침에서도 높은 내성률로 telbivudine은 lamivudine과 함께 우선 권고되지 않음⁴⁾.

- 문헌 검토 결과 telbivudine은 lamivudine에 비해 우월한 HBV 억제와 낮은 내성 발현을 보이나 다른 항바이러스제보다 내성 발현이 높고 entecavir와의 비교 임상시험 자료는 없음.
 - 제출된 entecavir와의 간접 비교 자료 검토 결과, 유효성과 안전성에서 telbivudine은 entecavir와 유사한 결과를 보였으나, 내성 발생은 entecavir가 telbivudine에 비해 낮음.
 - 현재 미국에서 사용되고 있는 B형 간염 항바이러스제를 비교한 체계적 문헌고찰 결과, telbivudine은 lamivudine보다는 낮지만 Entecavir, tenofovir와 비교해 높은 내성률을 보이며 장기적인 내성 연구 자료가 부족하여 초회 치료로 선호되지 않음. 치료 24주째에 HBV DNA가 검출된다면 치료법 변경이 권장됨⁵⁾.
 - nucleoside naive 환자 대상의 104주간 lamivudine 비교 Phase III 임상 시험⁶⁾ 결과, HBeAg(+) 환자에서 telbivudine군이 HBV PCR 불검출률, therapeutic response, ALT 정상화에서 유의한 차이를 보였고 HBeAg과 HBsAg의 혈청소실 및 혈청전환은 유의한 차이를 보이지 않음. HBeAg(-) 환자에서 telbivudine군이 HBV PCR 불검출률은 유의한 차이를 보였으나 다른 평가 지표는 유의한 차이를 보이지 않음. 내성 발생률은 HBeAg(+), (-)환자 모두 telbivudine 군에서 유의하게 낮았음.
 - nucleoside naive HBeAg(+) 환자 대상의 52주간 adefovir 비교 open label 시험⁷⁾ 결과, 투여 24주 및 52주 후 telbivudine을 계속 투여한 군이 adefovir를 계속 투여한 군보다 HBV DNA level 변화에서 유의한 차이가 있었으며, HBV PCR 불검출률, ALT 정상화율, HBeAg 혈청소실 및 혈청전환 등에서는 유의한 차이가 없었음. 세 군 모두 24주에 HBV DNA level이 3log10 copies/mL 이하인 환자들이 52주에 HBV PCR 불검출률이 높았음($P<0.001$).

○ 비용 효과성

- nucleoside analogue 경구제 중 현재 초회치료제로 사용되는 “lamivudine, entecavir 0.5mg, clevudine”을 대체 약제로 선정함.
 - 투약비용 비교 결과 telbivudine의 일일투약비용은 ■■■■■원으로 대체약제인 lamivudine (■■■■■원)보다 고가이며, clevudine 30mg, entecavir 0.5mg(■■■■■원(■■■■■원)⁸⁾)보다 저가에 해당함.
 - 신청품보다 내성이 적은 entecavir 0.5mg을 제외한 lamivudine, clevudine의 대체약제 가중평균가를 반영한 신청약제의 단위비용: ■■■■원(■■■■■원)/정⁹⁾
- 신청품에 대한 내성 발생 이후 adefovir로의 교체투여를 고려한 lamivudine 및 entecavir와 비교한 비용-분석 자료를 제출하였으나 비용효과성이 불분명함.
 - 교체 투여 이후의 효과가 동일하다고 가정할 경우 청구량 비중이 더 높은 lamivudine과 비교시 telbivudine이 더 고가이며, entecavir와 비교시 telbivudine이 더 저가¹⁰⁾임.

○ 재정 영향

- 신청품 등재 후 절대재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■■원이 되고, 신청품의 도입 후 'lamivudine, clevudine, entecavir0.5mg' 등의 대체로 재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원으로 절감될 것으로 예상됨¹¹⁾.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7국가 중 독일, 프랑스, 이태리, 스위스, 영국, 미국 등에 등재되어 있음.

Reference

- 1) 2009년 10월 1일 이후 고시 시행 예정 금액 적용
2009년 제12차 건강보험정책심의위원회 심의 결과인 clevudine30mg의 상한금액 6,188원 반영
- 2) 대한간학회 가이드라인(2007), 아시아태평양(APASL) 가이드라인(2008)
- 3) 유럽(EASL) 가이드라인(2009):
should use the most potent agents with the highest barrier to resistance (entecavir or tenofovir)(A1)
the most potent drugs with the optimal resistance profile, i.e. tenofovir or entecavir, should be used as first-line monotherapies (A1)
- 4) 미국(AASLD) 가이드라인(2007) : not preferred
- 5) A Treatment Algorithm for the Management of Chronic Hepatitis B Virus Infection in the United States: 2008 Update(Clin Gastroenterol Hepatol. 2008 Dec;6(12):1315-41):
the panel did not include telbivudine as a preferred agent because of the high rate of resistance compared with entecavir and tenofovir and lack of long-term resistance surveillance in telbivudine-treated patients. A therapeutic change is advisable if there is detectable HBV DNA at week 24 of telbivudine therapy.
- 6) Liaw YF. 2-Year GLOBE Trial Results: Telbivudine Is Superior to Lamivudine in Patients With Chronic Hepatitis B. Gastroenterology. 2009 Feb;136(2):389-92.
- 7) Chan HL. Treatment of Hepatitis B e Antigen-Positive Chronic Hepatitis with Telbivudine or Adefovir. Ann Intern Med. 2007 Dec 4;147(11):806-8.
A: telbivudine 지속투여, B: adefovir 지속투여, C: adefovir -> telbivudine 교체투여
- 8) 2010년 1월 1일 이후 고시 시행 예정 금액 적용
2009년 제12차 건강보험정책심의위원회 심의 결과인 entecavir 0.5mg의 상한금액 ■■■원 반영
- 9) 약제급여평가위원회 세부평가 기준: 대체약제 가중평균가(신청약 대비 효과 우월 약제 제외)는 신청 약제보다 효과가 우월한 대체약제의 가중평균가를 넘지 않도록 한다.
- 10) telbivudine과 lamivudine의 직접 비교 임상시험 2년간의 내성률 이용
- 11) 과거 05년~08년 청구량 자료를 이용해 추정한 연간 예상 청구량에서 제약사에서 제시한 신청품 예상사용량 만큼 대체한다고 가정시(단, 재정 영향은 대체 약제들의 인하 예정 약가 적용)
절대재정소요금액=제약사 예상사용량*대체약제 가중평균가
도입 후 재정 = 신청품소요비용+모든 대체약제 소요비용